ERS v2.1 — LinkAtletas — ampliação da Sprint 2

Data da revisão: 21/10/2026. Responsável pelo incremento: Lucca, com autoria Git `Lucca <luccacc.contato@gmail.com>`. Demanda SAGA nº 12871, Ivi-it; Projeto Integrador Interdisciplinar II, ADS/SENAI Félix Guisard. Prazo informado para a Sprint 2: 26/10/2026. A aprovação técnica de Lucca não representa aprovação docente ou submissão acadêmica.

Histórico e fontes

Versão	Referência e mudança
1.0	ERS original entregue na Sprint 1 (../referencias/ERS-Sprint-1-original.pdf), de 21/08/2026: 24 RF especificados, 16 RNF e 16 RN
1.1	Incremento web inicial (../sprint-2/ERS-v1.1.md): API, PostgreSQL e fluxo esportivo completo; evidências históricas preservadas
2.0	Ampliação aprovada (../superpowers/specs/2026-10-14-expansao-completa-design.md): comunicação, mídia, privacidade, recuperação, ciclos, financeiro e cliente nativo
2.1	Revisão dos materiais originais, DER conferido contra 36 tabelas/257 colunas/45 FKs, perfil Android local e correções de privacidade/backup; revisão e divergências (revisao-materiais.md)

Outras fontes: proposta da demanda (../referencias/Proposta-inicial-original.pdf), roteiro dos professores (../referencias/Roteiro-professores-original.pdf), plano de execução (../superpowers/plans/2026-10-14-expansao-completa.md). O cronograma da ERS original cita RF-25–32 sem detalhá-los; esta revisão mantém RF-01–24 e identifica novos requisitos com prefixo RF-A, sem inventar o conteúdo original ausente. PostgreSQL é o único banco relacional desta implementação.

Objetivo, atores e escopo

Conectar atletas a treinadores com preferências compatíveis, acompanhar o treinamento e registrar a relação profissional. Atleta administra perfil, vínculo, execução, mensagens, agenda, avaliações e privacidade. Treinador submete credenciais, aceita alunos, prescreve, responde, corrige mídia e configura plano/carteira. Administrador decide credenciais, modera avaliações e configura a comissão. Serviços externos são atores secundários: armazenamento S3, SMTP, gateway Asaas e Google Agenda/Meet quando configurado.

Web React e app Expo usam a mesma API Fastify/PostgreSQL. Modo `academic` registra vínculos sem cobranças; modo `asaas` exige provedor configurado e vigência financeira para novas interações. O checkout hospedado evita formulário próprio de cartão. Aprovação profissional local

registra conferência manual, sem alegar consulta automática oficial. O matchmaking é determinístico e explicável; não existe modelo treinado de IA.

Prioridades: P0, essencial ao fluxo; P1, complemento do acompanhamento; P2, validação/evolução externa. **Implementado** significa comportamento no código. **Testado local** depende das evidências no relatório (relatorio-testes.md). **Pendente externo** depende de serviço/dispositivo real, não de um checkbox de código.

Requisitos funcionais priorizados

ID	Requisito	Prioridade	Comportamento e limite da versão 2
RF-01	Cadastro e edição de perfil do atleta	P0	Conta, preferências e perfil; informações privadas de saúde opcionais com consentimento
RF-02	Cadastro e edição de perfil do treinador	P0	Perfil profissional, modalidades, objetivos, níveis, atendimento, horários e preço
RF-03	Submissão de registro profissional	P0	CREF, evidência textual e documento privado opcional, imagem/PDF validado
RF-04	Validação automatizada com alternativa manual	P0/P2	Conferência manual, motivo, documento, prazo e auditoria; automação oficial depende de contrato/acesso ainda não recebido
RF-05	Autenticação e controle de acesso	P0	Cookie HttpOnly web, Bearer opaco nativo, logout, recuperação por SMTP e invalidação de sessões
RF-06	Processamento de matchmaking	P0	Nota explicável sobre perfil; aprendizado automático/validação estatística continuam futuros
RF-07	Busca e filtros de treinadores	P0	Somente perfis aprovados, elegíveis e não vencidos/suspensos; filtros de modalidade, preço, nome e atendimento
RF-08	Portfólio do profissional	P1	Bio, modalidades, preço, CREF, compatibilidade e avaliações publicadas; não há curadoria pública de arquivos privados
RF-09	Solicitação de contratação e assinatura	P0	Solicitação de vínculo; aceite do treinador; intenção financeira e checkout recorrente em modo Asaas
RF-10	Aceite/recusa de aluno	P0	Decisão exclusiva do treinador destinatário, transação e histórico por ciclo
RF-11	Pagamento recorrente	P1/P2	Adaptador real Asaas, intenção/assinatura, eventos autenticados; sandbox real e cobrança real ainda requerem acessos
RF-12	Split financeiro	P1/P2	Carteira recebedora, comissão em basis points, solicitação de split e registros de evento; participação estimada não é repasse bancário homologado
RF-13	Inadimplência e carência	P1	Estados financeiros, prazo de carência, suspensão, jobs e conciliação; cenários de falha controlados
RF-14	Prescrição de treinos	P0	Blocos, modalidade, data, rascunho/publicação; exige vínculo e acesso financeiro/profissional adequados
RF-15	Vídeos demonstrativos	P1	Referência HTTPS por bloco e upload privado de orientação ligado à ficha
RF-16	Consulta de treinos prescritos	P0	Rascunhos privados do treinador, publicados para o atleta autorizado; histórico vinculado ao ciclo
RF-17	Registro de execução e feedback	P0	Blocos realizados, métricas validadas, esforço 1–10 e observações; payload privado cifrado; atualização de execução única

ID	Requisito	Prioridade	Comportamento e limite da versão 2
RF-18	Vídeo de performance do atleta	P1	Upload privado com consentimento específico, validação e correção técnica pelo treinador; revogação elimina mídia conforme política
RF-19	Mensagens em tempo real	P1	Histórico cifrado e paginado, WebSocket autenticado, anexo privado, leitura e reconexão
RF-20	Avaliação pública do treinador	P1	Nota 1–5 e texto por atleta em vínculo elegível, uma por ciclo, edição autorizada e média de conteúdo visível
RF-21	Resposta a avaliações	P1	Somente treinador avaliado responde; denúncia e moderação auditada
RF-22	Cancelamento de assinatura/contrato	P1	Retirada pendente, encerramento por participante, confirmação do provedor e preservação de período pago; novo ciclo preserva histórico
RF-23	Carteira de alunos	P0	Solicitações, ciclos, prescrição, execução, conversa, agenda e acompanhamento financeiro
RF-24	Métodos de pagamento	P1/P2	Meio de pagamento gerenciado no checkout do provedor; sem cartão bruto na aplicação; homologação externa pendente

Requisitos adicionais explicitamente definidos nesta ampliação

ID	Requisito	Prioridade	Implementação
RF-A01	Recuperar acesso por e-mail	P0	Token aleatório de uso único, hash SQL, 30 minutos, outbox SMTP e sessões revogadas
RF-A02	Notificações internas persistidas	P1	Lista por destinatário, contador e leitura individual/em lote, publicação em tempo real
RF-A03	Consultorias e agenda	P1	Criar, reagendar, cancelar, concluir; bloquear sobreposição das agendas dos participantes; histórico e referência Google opcional
RF-A04	Consentimento, exportação e encerramento	P0	Finalidades versionadas, dados próprios em JSON, senha para encerramento, anonimização e controle de retenção
RF-A05	Expirar/suspender credenciais profissionais	P0	Prazo, job de expiração, suspensão/revogação motivada e remoção da descoberta
RF-A06	App do atleta	P1/P2	React Native/Expo, mesma API, token em SecureStore; tipos/bundles e homologação Android/iOS são evidências distintas
RF-A07	Operação e recuperação	P1	Container, proxy TLS, configuração de segredos, migrations, tarefas, backup/restauração e CI conforme artefatos e testes efetivos
RF-A08	Moderação de conteúdo	P1	Denúncia de avaliação, ocultação/restauração pelo administrador e histórico motivado

Fluxos textuais, alternativas e exceções

UC-01 — Conta, perfil e recuperação (RF-01,02,05,A01)

Pré-condição: visitante sem sessão ou titular autenticado. Fluxo principal: preencher nome/e-mail/senha e papel permitido → validar/normalizar → gravar usuário/perfil → iniciar sessão → completar preferências → salvar. Alternativa de entrada: credenciais existentes. Subfluxo de

recuperação: informar e-mail → receber resposta genérica → outbox SMTP envia link com token no fragmento → informar nova senha → bloquear/verificar token → atualizar hash e invalidar todas as sessões. Pós-condição: senha e perfil persistidos. Exceções: duplicidade 409; credenciais 401; token expirado/usado 400; administrador não pode ser escolhido no cadastro. Cliente nativo recebe token opaco e guarda em SecureStore; browser não armazena token em localStorage.

UC-02 — Credenciais profissionais (RF-03,04,A05)

Treinador com perfil completo informa CREF/evidência e pode anexar documento privado validado → submissão pendente → administrador confere evidência → decide com motivo e prazo → grava decisão/auditoria → perfil aprovado entra na descoberta. Alternativa: recusa e nova submissão; prazo expira em job ou administrador suspende/revoga. Exceções: terceiro/atleta não submete; treinador não decide; documento alheio inválido; decisão repetida gera conflito. Somente titular e administrador autorizado veem documento. Consulta oficial automática permanece dependente de serviço autorizado.

UC-03 — Descoberta, contratação e ciclo (RF-06–10,23)

Atleta preenche preferências → busca aprovados compatíveis → vê nota e razões → solicita → treinador aceita/recusa. Uma solicitação vigente por par é permitida. Ciclo recusado/encerrado permite novo ciclo com identificador próprio, sem mover fichas antigas. A nota considera objetivos 30, nível 20, orçamento 25 e disponibilidade 25; modalidade/aprovação são filtros; presencial considera cidade. Alternativas: filtros sem resultado ou revisão das preferências. Exceções: profissional inelegível, papel/propriedade incorretos, duplicidade ou aceite concorrente. Disponibilidade pontua a nota; não representa horário reservado.

UC-04 — Assinatura, pagamento e conciliação (RF-09,11–13,24)

Pré-condição: ciclo aceito e modo Asaas habilitado, plano/carteira configurados. Atleta prepara checkout → servidor grava intenção e identificador → envia requisição de assinatura/split ao provedor → mostra URL hospedada → usuário conclui no gateway → webhook autentica `asaas-access-token` → persiste evento único → aplica transição e vigência → jobs processam pendências/carência/conciliação. Redirect não comprova pagamento. Alternativa: modo acadêmico mostra ausência de cobrança; sem credenciais informa indisponibilidade. Exceções: duplicata devolve intenção existente; timeout fica incerto; evento desconhecido permanece para conciliação; evento antigo não reduz período pago; falha não vira sucesso. Reenvio externo incerto não é feito cegamente.

UC-05 — Prescrição, execução e mídia (RF-14–18)

Treinador com acesso válido seleciona atleta → define ficha/blocos → salva rascunho ou publica → atleta consulta publicado → executa blocos e informa métricas/esforço → servidor valida catálogo e cifra payload → treinador consulta retorno. Subfluxo de mídia: selecionar finalidade/recurso → conferir papel/vínculo/consentimento → validar assinatura/MIME/extensão/limite → cifrar AES-256-GCM → armazenar S3 privado e metadados

→ download autorizado recupera original → treinador registra correção de performance. Alternativas: execução parcial; atualizar registro; link HTTPS de referência. Exceções: vínculo inativo, métrica indevida, índice inválido, arquivo falso, tamanho excedido, ausência/revogação de consentimento e terceiro são negados. Revogação remove mídia de performance do titular. Novos treinos não são criados depois do encerramento efetivo.

UC-06 — Mensagens e notificações (RF-19,A02)

Participante abre conversa → consulta histórico persistido/paginado → sessão autoriza WebSocket → envia texto/anexo REST → servidor confirma commit → publica para as partes e notifica destinatário → destinatário confirma leitura até cursor. Reconexão consulta novamente o banco. Exceções: terceiro não acessa conversa; vínculo encerrado não envia; sessão revogada fecha conexão; origem browser indevida é recusada; anexo precisa pertencer ao remetente e ciclo. Notificações só podem ser lidas/marcadas pelo destinatário. Uma instância de API utiliza publicação em memória após persistência; múltiplas instâncias precisam de broker ainda não homologado.

UC-07 — Avaliar, responder e moderar (RF-20,21,A08)

Atleta em vínculo ativo pelo período mínimo (`REVIEW_MIN_DAYS=7` por padrão) escolhe nota e relata experiência → uma avaliação por ciclo é persistida → calcula-se média dos publicados. Autor edita; treinador avaliado responde. Usuário denuncia → administrador registra motivo e oculta/restaura → média/lista pública deixam de expor o oculto. Exceções: avaliação precoce, terceiro editando, resposta por profissional diferente, duplicidade e justificativa curta falham. Configuração de teste com período menor deve ser identificada como teste, nunca como regra real executada sete dias.

UC-08 — Consultoria e agenda (RF-A03)

Participante de vínculo válido define início/duração/objetivo → servidor bloqueia agendas em ordem, verifica sobreposição e grava encontro → envia notificação. Alternativas: reagendar/cancelar com motivo; treinador registra conclusão após início. Sem Google, agenda local informa ausência de reunião externa. Com Client ID e ação explícita do treinador, OAuth cria evento/Meet na própria agenda e API guarda referência; nenhum teste envia convites reais. Reagendamento/cancelamento local exige ajustar também o evento externo enquanto sincronização automática não estiver homologada. Exceções: terceiro, horário passado, sobreposição ou motivo ausente são recusados.

UC-09 — Encerrar vínculo (RF-22)

Participante informa motivo e confirma → servidor autoriza titularidade e bloqueia ciclo → no acadêmico encerra imediatamente; no Asaas solicita cancelamento da renovação → confirma provedor/guarda vigência paga → encerra acesso ao fim do período. Histórico permanece autorizado; novo ciclo não altera anterior. Repetição é idempotente. Falha/resultado incerto do provedor mantém estado pendente e requer conciliação. Segurança/suspensão profissional pode bloquear novas interações independentemente do período pago, com auditoria.

UC-10 — Privacidade (RF-01,A04)

Titular consulta política/finalidades → concede/revoga consentimento versionado → dados privados de saúde exigem consentimento → exporta seus dados → confirma senha e pede encerramento → concilia financeiro, remove arquivos/conteúdo privado e anonimiza conta → invalida sessões → administrador consulta resultado. Alternativa: exportação sem encerramento. Exceções: senha errada; conta com assinatura não conciliada; falha de remoção de arquivo não é apresentada como encerramento concluído. Retenção acadêmica minimizada é descrita na política; prazo legal e conformidade integral não são presumidos. Backups restaurados precisam reaplicar pedidos de eliminação.

Requisitos não funcionais e cenários de verificação

Procedimentos são critérios de aceite, não resultados presumidos. Para cada execução consulte ambiente/data e limites no relatório.

ID	Cenário e critério	Alcance/limite
RNF-01 LGPD	Conceder/revogar, exportar só dados próprios, reautenticar exclusão, negar terceiros; conferir SQL/objetos	Controles de privacidade locais; parecer jurídico e operação pública não homologados
RNF-02 Criptografia saúde/biometria	Consultar SQL/S3: ausência de texto em claro; decrypt roundtrip; IV/tag íntegros; executar TLS local	AES-256-GCM e gestão de chave implementados; relatório deve distinguir TLS local de domínio público
RNF-03 Auditoria profissional	Decidir/suspender/expirar; conferir revisor, motivo, prazo e referência; decisão/auditoria transacionais	Administrador direto do banco continua fora da garantia de imutabilidade
RNF-04 Ocultar não validados	Pendentes, suspensos/vencidos/rejeitados fora da busca e ações protegidas	Regra no servidor; uma lista já aberta precisa ser consultada novamente
RNF-05 Cartão/PCI	Conferir checkout hospedado, ausência de PAN/CVV SQL/logs e minimização do webhook	Adaptador e teste HTTP controlado; não certifica PCI ou conta gateway real
RNF-06 Match até 2 s	Dataset/ambiente declarados; aquecer, medir concorrência e p50/p95/p99; p95 ≤2 s no cenário	Resultado somente após execução de carga, sem extrapolar base sintética
RNF-07 Métricas extensíveis	Consultar catálogo, gravar chaves válidas e rejeitar desconhecidas/fora de limite; tela dinâmica	Modalidades principais fixadas em contratos; catálogo administrativo/novos esportes ainda podem exigir código/migração
RNF-08 Escala/70%	Testar expansão/balanceamento em nuvem e medir recursos	Não homologado; Docker/TLS e carga local não provam autoescala

ID	Cenário e critério	Alcance/limite
RNF-09 App responsivo	Web em 390/1440 sem overflow; cliente Expo tipos/bundles	Bundle não equivale a instalação nem teste em dispositivo
RNF-10 Usabilidade	Prescrever/publicar, reabrir rascunho, teclado/foco; instruções e confirmações claras	Rascunho explícito; autosave contínuo ainda não implementado
RNF-11 Feedback visual	Erro de rede/validação, estado de envio e sucesso após resposta positiva; sem falso pagamento	E2E efetivo e capturas conforme relatório
RNF-12 Android/iOS	Compilar/instalar em versões definidas, executar armazenamento/upload/chat/treino	APK local compilado e 18 etapas integradas aprovadas no emulador Android API 35; aparelho físico, distribuição e IPA pendentes
RNF-13 Navegadores	Fluxo em Chromium/Firefox/WebKit; registrar versões e axe	Engines testados não são automaticamente Edge/Safari reais; leitor de tela exige avaliação própria
RNF-14 REST/OpenAPI	Swagger runtime e schemas reais; exemplo inválido devolve campo/erro	API compartilhada web/nativo, sem segredos no cliente
RNF-15 Idempotência financeira	Checkout concorrente, webhook repetido/antigo, timeout e cancelamento incerto; conciliar sem duplicar	HTTP controlado; repetir em sandbox real antes da ativação
RNF-16 Logs sanitizados	Marcadores sensíveis não aparecem em logs públicos; token reset em fragmento, Bearer fora de URL	Revisão/teste local não substituem monitoramento/auditoria independente

Regras de negócio preservadas e ajustes

ID	Regra e implementação
RN-01	Somente treinador aprovado/elegível aparece na descoberta
RN-02	Aprovação registra administrador, horário, origem manual, motivo, prazo e documento quando fornecido
RN-03	Expiração, suspensão e revogação retiram visibilidade e bloqueiam novas ações protegidas
RN-04	Mensalidade em modo Asaas solicita split para carteira elegível; só evento autenticado confirma estado financeiro
RN-05	Administrador configura comissão 0–50% (basis points) e carência 0–30 dias

ID	Regra e implementação
RN-06	Pendência financeira mantém jobs/eventos e conciliação; carência vencida bloqueia novas interações; resultado incerto não é reemitido cegamente
RN-07	Eventos/chaves de provedor únicos, intenção única por ciclo e lock transacional impedem duplicação local
RN-08	Match considera modalidade, nível, objetivos, orçamento e horários, com razões explícitas
RN-09	Disponibilidade compõe pontuação; não reserva agenda. Recusa não reduz nota. Esta é mudança documentada da redação original
RN-10	Solicitação/decisão e interações persistem; treinamento/retroalimentação automática do match permanece futuro
RN-11	Novas prescrições exigem ciclo ativo e acesso profissional/financeiro válido
RN-12	Métricas respeitam chave, unidade e limites da modalidade; execução é única por ficha
RN-13	Avaliação exige vínculo ativo há sete dias por padrão; uma por ciclo; alteração da configuração precisa ser explicitada
RN-14	Saúde e performance exigem consentimento separado e finalidade, com revogação registrada
RN-15	Conteúdo privado utiliza AES-256-GCM em repouso e HTTPS na implantação configurada; chave fora do Git e preservada no backup
RN-16	Cartão bruto não é coletado/armazenado pela aplicação; meio de pagamento gerenciado pelo checkout hospedado

Dados e invariantes

Migrações cumulativas 001–005 (../../server/db/migrations/): usuário/perfil/sessão; verificação/auditoria; ciclos de contrato; treino/blocos/métricas/execução; consents/history/private_health; media/feedback; reset/outbox/privacy/auditoria; messages/notifications/reviews/reports/moderation/consultations/history; billing_settings/wallets/plans/subscriptions/payments/splits/events/jobs/audit. Chaves estrangeiras, índices e unicidade protegem referências, execução, review por ciclo e evento financeiro.

Verificação: `unsubmitted`, `pending`, `approved`, `rejected`, `suspended`, `expired`. Contrato: `pending`, `active`, `rejected`, `cancelled`, `suspended`; índice parcial permite um vigente por par. Treino: `draft`/`published`. Financeiro: `awaiting_payment`, `regular`, `grace`, `suspended`, `cancellation_requested`, `ended`, `uncertain`. Agenda: `scheduled`, `cancelled`, `completed`. Uso de estados não implica comprovação de transação externa.

Consultas parametrizadas, validação Zod e autorização por usuário/recurso/estado. Erros: 400 entrada inválida, 401 sessão/credencial, 403 papel/ação, 404 recurso privado alheio, 409 conflito, 413 arquivo, 429 limite, 503 serviço não configurado. Mensagem pública de falha inesperada é genérica. Os diagramas (diagramas.md), backlog (backlog.md), rastreabilidade (rastreabilidade.md), API (api.md), manual (manual.md) e checklist (checklist-sprint-2.md) integram esta ERS.

Revisão de escopo e execução de 15–21/10/2026

O roteiro docente define a Sprint 2 entre 21/09 e 26/10/2026. A ERS original previa CREF automático nesta Sprint; a proposta também solicita evolução de IA. A contingência manual auditada e o match por regras são decisões implementadas e aprovadas por Lucca, mas exigem alinhamento docente para substituir esses compromissos originais. PostgreSQL substitui a menção a dois SGBDs; nuvem, iOS/lojas e autosave contínuo têm limites descritos na revisão dos materiais (revisao-materiais.md). Os nove artefatos não comprovam aceitação integral de cada requisito original.

O APK de demonstração tem pacote separado e aceita HTTP somente em loopback/endereço do emulador; o perfil normal continua exigindo HTTPS. O túnel USB permite testar o backend local sem publicá-lo. Manual Android (manual-apk-local.md), dependências externas (servicos-externos-sprint-2.md) e auditoria de bibliotecas (seguranca-dependencias.md) registram estados e restrições. A API e os modelos foram confrontados com OpenAPI e metadados reais do banco, sem exportar dados pessoais: dicionário completo (dicionario-dados.md).